第六章 平面问题的直角坐标解答

一、这一章要处理的问题：三维边值问题怎么变成二维

任何实际弹性体都是三维的，外力一般是空间力系，求解就归结为大型偏微分方程组的边值问题。这样的求解在数学上几乎无法推进。出路只有一条：找出几何与受载上的特殊组合，使问题在数学上退化为二维。

本章处理的就是这样两类几何上恰好相反的物体：

- **很长**的柱形体，母线与 Oz 平行，外力垂直于 Oz 且沿 z 不变（重力坝、隧道）；
- **很薄**的板，外力平行于板平面且沿厚度不变，两表面自由。

前者得到平面应变，后者得到平面应力。两者简化路径相反（一个锁住 z 向位移，一个放开 z 向应力），但最终归结为**同一套二维方程**，甚至同一个双调和方程。这一章的全部技巧，都是围绕这个”殊途同归”展开的。

二、平面应变：位移被锁住的那一类

2.1 简化从哪里来

考察母线与 Oz 平行、很长的柱体，外力垂直于 Oz 且沿 z 不变化。此时可认为柱体无限长，于是任一横截面都是**对称面**：物体变形时截面内的点只能在自身平面内移动，且不同截面上只要 x, y 相同，位移就完全相同。因此

$$u = u(x, y), \qquad v = v(x, y), \qquad w = 0$$

代进几何方程立刻得到

$$\varepsilon_z = \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$$

这就是”平面应变”这个名字的来源——应变只发生在 Oxy 平面内。

2.2 关键一步：$\varepsilon_z = 0$ 并不意味着 $\sigma_z = 0$

这是本章第一个必须记住的辨析。由物理方程第三式

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E}[\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] = 0$$

可得

$$\sigma_z = \nu(\sigma_x + \sigma_y)$$

物理图像是：把物体切成无数平行于 Oxy 的薄片，薄片沿 z 的伸长被相邻薄片阻止，但正因为相互挤压，薄片表面上**存在正应力**。所以平面应变是**三向应力状态**（$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 都不为零），只是独立的未知应力仍只有 $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ 三个，而 σ_z 由它们代数确定。

2.3 弹性常数的替换

把 $\sigma_z = \nu(\sigma_x + \sigma_y)$ 回代，并令

$$E_1 = \frac{E}{1-\nu^2}, \qquad \nu_1 = \frac{\nu}{1-\nu}$$

则本构关系写成与平面应力**同构**的形式，只是 $E \to E_1$、$\nu \to \nu_1$。原文还验证了一个恒等式

$$\frac{1+\nu_1}{E_1} = \frac{1+\nu}{E}$$

正是它保证了剪切关系 $\gamma_{xy} = \dfrac{2(1+\nu_1)}{E_1}\tau_{xy}$ 与三维式形式一致。另外由 $\gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$ 得 $\tau_{yz} = \tau_{xz} = 0$。

三、平面应力：厚度方向自由的那一类

3.1 条件与它的近似性

取厚 h 的薄板，外力（体力与板边面力）平行于板平面、沿 z 不变，两表面 $z = \pm h/2$ 上无外力：

$$(\sigma_z)_{z=\pm h/2} = 0, \quad (\tau_{yz})_{z=\pm h/2} = 0, \quad (\tau_{xz})_{z=\pm h/2} = 0$$

因为板很薄，原文据此**认为**板内到处有

$$\sigma_z = \tau_{yz} = \tau_{xz} = 0, \qquad \sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy} \text{ 只是 } x, y \text{ 的函数}$$

注意这里是用”薄”作理由把边界上严格成立的条件推广到内部，属于**近似**。这一点在思考题 6-2 中被专门追问：若外力沿板厚变化，就不能这样处理；只有沿厚度方向无变化（或变化可忽略）时才成立。

3.2 与平面应变的镜像差别

由物理方程可得

$$\varepsilon_z = -\frac{\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y) \neq 0, \qquad \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$$

即薄板变形后两底面会发生畸变，但板薄，畸变很小。所以：

- 平面应变：$\varepsilon_z = 0$，$\sigma_z \neq 0$；
- 平面应力：$\sigma_z = 0$，$\varepsilon_z \neq 0$。

易错辨析：两者”零”的位置正好互换。做题时若把平面应变的 σ_z 丢掉，或把平面应力的 ε_z 当作零，都会在求位移时出错；反过来，若只关心应力分量，ε_z 是否为零并不影响 $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ 的求解。

四、两类问题的基本方程对照

简化之后，两类问题的方程几乎逐条对应：

方程	平面应变	平面应力
平衡	(6-1)	(6-8)，形式相同
几何	(6-2)	(6-9)，形式相同
协调	(6-3)	(6-10)，形式相同
本构	(6-4)，用 E_1, ν_1	(6-11)，用 E, ν

具体写出四组方程。平衡微分方程（体力 F_x, F_y 保留）：

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + F_x = 0, \qquad \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + F_y = 0$$

几何方程：

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \qquad \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \gamma_{xy} = \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}$$

应变协调方程只剩一个：

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y}$$

本构方程（平面应力形式）：

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu \sigma_y), \quad \varepsilon_y = \frac{1}{E}(\sigma_y - \nu \sigma_x), \quad \gamma_{xy} = \frac{2(1+\nu)}{E}\tau_{xy}$$

应力边界条件简化为

$$\bar{f}_x = \sigma_x l + \tau_{yx} m, \qquad \bar{f}_y = \tau_{xy} l + \sigma_y m$$

易错辨析：E_1, ν_1 只在**本构方程**里替换，平衡、几何、协调方程中不出现弹性常数，自然无需替换；到了求位移时，如果从应力出发积分几何方程，也要记住平面应变要用 E_1, ν_1 换算应变。

五、从协调方程到莱维方程

5.1 这一节解决什么问题

上面是”混合解法”（位移、应力、应变混在一起）。若想只用应力作基本未知量，就必须消去应变，得到**只含应力**的方程组。共 3 个未知应力，而平衡方程只有 2 个，缺的那一个由协调条件补上。

把本构代入协调方程，得应力表示的协调方程（原文式 6-6，平面应变情形），其右端含泊松比与 $\nabla^2(\sigma_x + \sigma_y)$。这个方程中 τ_{xy} 的混合导数项很碍事。

5.2 常量体力带来的关键化简

若体力为常量，把平衡方程第一式对 x 求导、第二式对 y 求导再相加，得

$$2\frac{\partial^2 \tau_{xy}}{\partial x \partial y} = -\frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial y^2}$$

代回上式即得

$$\nabla^2(\sigma_x+\sigma_y)=0$$

这就是**莱维（Lévy）方程**。平面应力情形同样得到该式（原文式 6-12）。原文强调：它与原协调方程”具有完全相同的性质”，即**本质仍是协调条件**，只是形式更简洁。这一步的前提必须记住：**体力为常量**。体力为有势的情况，思考题 6-4 给出了推广形式（应力表达式中加上势函数 V），已超出本章正文范围。

六、应力函数：让两个平衡方程自动满足

6.1 构造思路

平衡方程是线性非齐次的，其通解 = 齐次方程通解 + 任一特解。原文给出两组特解（对应体力只与 x 有关、只与 y 有关两种情形），核心工作在于求齐次方程的通解。

技巧是逐层引入任意函数：先设 $\sigma_x=\partial A/\partial y$、$\tau_{yx}=-\partial A/\partial x$ 使第一式自动成立；再设 $\tau_{xy}=\partial B/\partial y$、$\sigma_y=-\partial B/\partial x$ 使第二式成立；但 $\tau_{xy}=\tau_{yx}$ 要求 A,B 满足一个约束，于是再引入 U，令 $A=\partial U/\partial y$、$B=-\partial U/\partial x$，约束自动满足。最终

$$\sigma_x=\frac{\partial^2U}{\partial y^2},\qquad \sigma_y=\frac{\partial^2U}{\partial x^2},\qquad \tau_{xy}=-\frac{\partial^2U}{\partial x\partial y}$$

只要 U 四阶连续可导，无论取什么形式都满足齐次平衡方程。与两组特解相加，得平衡方程通解的两种形式：

$$\sigma_x=\frac{\partial^2U}{\partial y^2},\quad \sigma_y=\frac{\partial^2U}{\partial x^2},\quad \tau_{xy}=-\frac{\partial^2U}{\partial x\partial y}-F_yx-F_xx$$

或

$$\sigma_x=\frac{\partial^2U}{\partial y^2}-F_xx,\quad \sigma_y=\frac{\partial^2U}{\partial x^2}-F_yy,\quad \tau_{xy}=-\frac{\partial^2U}{\partial x\partial y}$$

这个 $U(x,y)$ 就是**艾里（Airy）应力函数**。

6.2 双调和方程的来历

把上式代入莱维方程，得

$$\nabla^2\nabla^2U=\frac{\partial^4U}{\partial x^4}+2\frac{\partial^4U}{\partial x^2\partial y^2}+\frac{\partial^4U}{\partial y^4}=0$$

原文特别点明：**就这个方程的本质而言，它表示协调条件**。于是得到本章的总纲：

> 体力为常量的平面问题——不论平面应变还是平面应力——都归结为在给定边界条件下求解双调和方程，未知函数为 $U(x,y)$。

求解路线是单向的：先求 U → 由二阶导数得应力 → 由本构得应变 → 积分几何方程得位移（积分常数由约束条件定）。

6.3 一个容易被忽略但很重要的结论

原文根据偏微分方程理论指出：解的形态取决于定义域形状与边界条件类型。U 的定义域在平面应变中是无限长柱体的任一横截面，在平面应力中是薄板中面。由此可得：

- 若定义域**单连通**、且是**第一类边值问题**（只给应力边界条件），则两类问题在相同定义域、相同应力边界下求得**完全相同的应力分量，且与弹性常数无关**；
- 若为**第二类或第三类边值问题**（用到位移边界条件），求解过程要经过物理方程，两类问题的**应力分量不同**。

易错辨析：常说”平面应力与平面应变的应力解相同”，这句话只在单连通域 + 纯应力边界的前提下成立。遇到位移约束（如本章悬臂梁的固定端），这个结论不成立。

七、逆解法：先给 U，再看它能承担什么边界

7.1 基本思想

对不计体力的矩形边界问题（矩形板、梁），可以反过来做：在给定坐标系下取满足双调和方程的**幂次不同的代数多项式**作 U，算出应力分量，再考察这组应力对应边界上什么样的面力——从而知道这个 U 能解决什么问题。这就是**逆解法**。它的价值不在求解某个具体问题，而在于积累”多项式—应力分布”的对应字典。

7.2 各级多项式的字典

次数	应力函数	对应问题
一次	$a_0 + a_1 x + b_1 y$	无应力
二次	$a_2 x^2 + b_2 xy + c_2 y^2$	均匀应力状态
三次	$U = d_3 y^3$	纯弯曲
四次	$U = d_4 xy^3$	梁端剪切型
五次	$d_5 x^2 y^3 - \frac{1}{5} d_5 y^5$	更复杂分布

逐条说明。

一次多项式：二阶导数全为零，应力恒为零。由此得一条实用性质：**在应力函数中增减一个 x, y 的一次式，不影响应力分量**。这一性质在 §6-11 讨论 U 的物理意义时被用来规范化 U 及其偏导数在定点的值。

二次多项式：$\sigma_x = 2c_2$、$\sigma_y = 2a_2$、$\tau_{xy} = -b_2$。这代表**均匀应力状态**：三个分量都是常数，与坐标无关。特别地，$b_2 = 0$ 代表双向均匀拉伸，$a_2 = c_2 = 0$ 代表纯剪。

三次多项式：任意系数都满足双调和方程。取最简单的 $U = d_3 y^3$（其余系数为零），得

$$\sigma_x = 6d_3 y, \qquad \sigma_y = 0, \qquad \tau_{xy} = 0$$

这是**矩形梁纯弯曲**。若端部弯矩为 M，由

$$M=\int_{-h/2}^{h/2} y\sigma_x\,\mathrm{d}y = 6d_3\int_{-h/2}^{h/2} y^2\,\mathrm{d}y$$

得 $d_3=\dfrac{2M}{h^3}$。注意 σ_x 沿高度线性分布、与 x 无关，这正是”纯弯曲、无剪力”的应力特征。

四次多项式：这里出现第一个实质约束。一般四次式代入双调和方程后，得到

$$3a_4+c_4+3e_4=0$$

所以四次式只能写成

$$U=a_4x^4+b_4x^3y+c_4x^2y^2+d_4xy^3-\left(a_4+\frac{c_4}{3}\right)y^4$$

四个系数仍可任意取。特取 $U=d_4xy^3$，则

$$\sigma_x=6d_4xy,\qquad \sigma_y=0,\qquad \tau_{xy}=-3d_4y^2$$

它对应三部分外力：$y=\pm h/2$ 两条边上受均匀切应力 $\tau_{xy}=-\frac{3}{4}d_4h^2$；$x=0$ 与 $x=L$ 两个端面上受抛物线分布的切应力 $\tau_{xy}=-3d_4y^2$，右端还多一组静力上等效于弯矩的正应力 $\sigma_x=6d_4Ly$。

五次多项式：代入后得到 x、y 的两个线性式必须恒为零，即

$$120a_5+24c_5+24e_5=0,\qquad 24b_5+24d_5+120f_5=0$$

消去 e_5,f_5 后仍有四个自由系数。特取 $U=d_5x^2y^3-\frac{1}{5}d_5y^5$，得

$$\sigma_x=6d_5x^2y-4d_5y^3,\qquad \sigma_y=2d_5y^3,\qquad \tau_{xy}=-6d_5xy^2$$

从这张表可以看出一个规律：**次数越高，双调和方程施加的代数约束越强，但自由系数并没有爆炸**——每提高一次只增加一个或两个独立系数。这正是”凑多项式”在实践中可行的原因。

易错辨析：逆解法给出的不是”某个问题的解”，而是”某组边界分布的解”。它回答的问题是”这个 U 对应什么面力”，不是”给定面力该取什么 U“。真实问题的端面外力分布往往是未知的（只知道合力），这就要转向半逆解法。

八、半逆解法：从”猜应力分布”到”定 U”

8.1 思路与操作步骤

半逆解法的逻辑正好相反：先对**应力分量的函数形式**作假设，再由应力与 U 的导数关系反推 U 的一般形式，然后让 U 满足双调和方程定出其中的任意函数，最后用边界条件定常数。标准步骤是：

1. 由材料力学的定性判断、荷载形式或量纲分析，假定某个（或某几个）应力分量的函数形式；
2. 由 $\sigma_x=\partial^2U/\partial y^2$、$\sigma_y=\partial^2U/\partial x^2$ 积分，得到含任意函数的 U；
3. 代入双调和方程，把偏微分方程化为常微分方程，解出这些任意函数；
4. 用主要边界条件逐点满足、次要边界条件用合力等效，定出所有常数。

本章后面几个问题分别演示了这条思路的三种具体形态：**在已有解上叠加修正**（§6-5）、**直接假设 σ_y 只依赖 y**（§6-6）、**以材料力学解为起点做修正**（§6-7）。

8.2 悬臂梁端部受集中力：叠加修正

长 L、高 h 的矩形截面悬臂梁，左端面上受切向分布力，合力为 F，不计自重。这是平面应力问题。

先看逆解法得到的图 6-5 那组解：端面上的外力分布与本题"大体一致"，但上下边界 $y=\pm h/2$ 上多出了 $-\frac{3}{4}d_4h^2$ 的常切应力。要抵消它，就在 $U=d_4xy^3$ 上叠加一个对应纯剪的应力函数 $U=b_2xy$，于是

$$U=d_4xy^3+b_2xy$$

$$\sigma_x=6d_4xy,\qquad \sigma_y=0,\qquad \tau_{xy}=-b_2-3d_4y^2$$

现在 $-b_2$ 是一个可调的常数，正好用来把上下边界的切应力调成零。边界条件为：上下边 $\sigma_y=0$, $\tau_{xy}=0$；左端面 $\sigma_x=0$，且 $\int_{-h/2}^{h/2}\tau_{xy}\,\mathrm{d}y=-F$。代入得

$$-b_2-\frac{3}{4}d_4h^2=0,\qquad -b_2h-\frac{d_4}{4}h^3=-F$$

解得 $b_2=\dfrac{3F}{2h}$、$d_4=-\dfrac{2F}{h^3}$，于是

$$\sigma_x=-\frac{12F}{h^3}xy,\qquad \sigma_y=0,\qquad \tau_{xy}=-\frac{3F}{2h}+\frac{6F}{h^3}y^2$$

引入 $I=\dfrac{h^3}{12}$、$M=-Fx$、$S=\dfrac{h^2}{8}-\dfrac{y^2}{2}$，可写成

$$\sigma_x=\frac{My}{I},\qquad \sigma_y=0,\qquad \tau_{xy}=-\frac{FS}{I}$$

与材料力学结果完全一致。

8.3 位移：固定方式决定答案

由本构求应变、再积分几何方程，得

$$u=-\frac{F}{2EI}x^2y+f(y),\qquad v=\frac{\nu F}{2EI}xy^2+\varphi(x)$$

代回 γ_{xy} 的表达式后，等式左边是 x 的函数加 y 的函数、右边是常数，只能两边分别等于常数，于是得到两个常微分方程和条件 $a+b=-\dfrac{Fh^2}{8GI}$。积分后得含四个任意常数 a,b,c,d 的位移场，由**固定条件**确定。

按右端固定、取 $(u)_{x=L,y=0}=(v)_{x=L,y=0}=0$、$(\partial v/\partial x)_{x=L,y=0}=0$，得梁轴线挠度

$$v(x,0)=\frac{Fx^3}{6EI}-\frac{FL^2x}{2EI}+\frac{FL^3}{3EI}$$

自由端挠度 $f=\dfrac{FL^3}{3EI}$，与材料力学一致。

若换一种固定方式（要求过 $(L,0)$ 平行于 Oy 的微元变形后仍平行于 Oy），则四个常数全变，自由端挠度变为

$$f=\frac{FL^3}{3EI}+\frac{3FL}{2Gh}$$

多出的 $\dfrac{3FL}{2Gh}$ 正是**剪力对弯曲的影响**，材料力学中不考虑。

原文还指出一个重要现象：变形后横截面方程 $x=x_0+u(x_0,y)$ 是 y 的三次曲线，**横截面不再保持为平面**（发生翘曲）；过 $(L,0)$ 平行于 Oy 的微元转角为 $-\dfrac{3F}{2Gh}<0$。

易错辨析：应力解完全不受固定方式影响，位移解却依赖固定方式。原因在于固定条件只进入位移的积分常数，不进入应力。原文由此提醒：弹性力学里采用的”固定”实际上是理想化的，工程结构中只能近似实现，选取固定方式时必须贴近实际。

8.4 悬臂梁受均布荷载：假设 $\sigma_y=f(y)$

不计自重的悬臂梁受均布荷载 q。这里换一种思路：σ_x 主要由弯矩产生，τ_{xy} 主要由剪力产生，σ_y 主要由荷载 q 产生。既然 q 是常数，各截面上 σ_y 的分布应当相同，于是设

$$\sigma_y=f(y)$$

由 $\dfrac{\partial^2U}{\partial x^2}=f(y)$ 积分两次得

$$U=\frac{x^2}{2}f(y)+xf_1(y)+f_2(y)$$

代入双调和方程，得到关于 x 的二次式。它对梁内所有 x 都成立，因此各次幂的系数和自由项必须分别为零：

$$\frac{\mathrm{d}^4f}{\mathrm{d}y^4}=0,\qquad \frac{\mathrm{d}^4f_1}{\mathrm{d}y^4}=0,\qquad \frac{\mathrm{d}^4f_2}{\mathrm{d}y^4}+2\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}y^2}=0$$

解得 $f(y)=Ay^3+By^2+Cy+D$、$f_1(y)=Ey^3+Fy^2+Gy$，以及 $f_2(y)=-\dfrac{A}{10}y^5-\dfrac{B}{6}y^4+Hy^3+Ky^2$（已略去不影响应力的一次项与常数项）。由此得应力分量（含 A 至 K）。

定常数：由端部条件 $(\tau_{xy})_{x=0}=0$ 得 $E=F=G=0$；由上下边界 $\sigma_y=-q,0$ 与 $\tau_{xy}=0$ 四个条件定出 A,B,C,D；再由端面合力、合力矩条件定出 K,H。最终

$$\sigma_x=-\frac{qx^2y}{2I}+\frac{q}{2I}\left(\frac{2}{3}y^3-\frac{h^2}{10}y\right)$$

$$\sigma_y=-\frac{q}{2}\left(1-\frac{3y}{h}+\frac{4y^3}{h^3}\right),\qquad \tau_{xy}=\frac{q}{2I}\left(y^2-\frac{h^2}{4}\right)x$$

与材料力学相比：τ_{xy} 一致；σ_x 多出一个修正项 $\dfrac{q}{2I}\left(\dfrac{2}{3}y^3-\dfrac{h^2}{10}y\right)$；而 σ_y 是 y 的三次分布，材料力学则简单地取为零。

8.5 简支梁受均布荷载：以材料力学解为起点做修正

长 L、高 h 的简支梁，上边界受均布荷载 q，反力以端截面内剪力的形式作用，不计自重。这是第三种思路：**先拿材料力学的解去验证，不满足就修正**。

材料力学给

$$\sigma_x = \frac{q}{2I}\left(\frac{L^2}{4} - x^2\right) y, \qquad \tau_{xy} = -\frac{qx}{2I}\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right), \qquad \sigma_y = 0$$

这组解肯定不满足弹性力学方程：上表面 $y = -h/2$ 处应有 $\sigma_y = -q \neq 0$。所以**保留 σ_x, τ_{xy} 的形式，放弃 $\sigma_y = 0$**，把前两式写成普遍形式

$$\sigma_x = Ay + Bx^2 y, \qquad \tau_{xy} = Cx + Dxy^2$$

以此反推 U：由 $\partial^2 U/\partial y^2 = \sigma_x$ 积分得含 $f_1(x), f_2(x)$ 的 U；再用 $\partial^2 U/\partial x \partial y = -\tau_{xy}$ 定出 $B = -D$ 与 $f_1(x)$。但直接演算发现这个 U **并不满足双调和方程**，说明它不能作应力函数。于是添加一个待定函数 $\psi(x, y)$，要求 $\nabla^2\nabla^2\psi = -4By$（设 $f_2(x)$ 至多三次）。取最简单的解

$$\psi = \frac{F}{24}x^4 y + \frac{H}{120}y^5 + \frac{K}{12}x^2 y^3$$

得约束 $F + 2K + H = -4B$; 其中 $\frac{K}{12}x^2y^3$ 与 U 中已有项重复, 可以抛掉, 故 $H = -4B - F$。

随后用上下边界条件（$\sigma_y = -q, 0$；$\tau_{xy} = 0$）得 $F = 0$、$f_2''(x) = G$，并解出 $B = -\dfrac{6q}{h^3}$、$C = -\dfrac{3q}{2h}$、$G = -\dfrac{q}{2}$。

关键一步在下端面：$(\sigma_x)_{x=\pm L/2} = 0$ 这个逐点条件**无法满足**。原文此时明确使用局部性原理（圣维南原理）把它放松为

$$\int_{-h/2}^{h/2} (\sigma_x)_{x=L/2}\,\mathrm{d}y = 0, \qquad \int_{-h/2}^{h/2} y(\sigma_x)_{x=L/2}\,\mathrm{d}y = 0$$

即只要求端面上正应力的合力与合力矩为零。由第一式自动满足，由第二式定出 A。最终

$$\sigma_x = \frac{6q}{h^3}\left(\frac{L^2}{4} - x^2\right) y + q\frac{y}{h}\left(4\frac{y^2}{h^2} - \frac{3}{5}\right)$$

$$\sigma_y = -\frac{q}{2}\left(1 + \frac{y}{h}\right)\left(1 - \frac{2y}{h}\right)^2, \qquad \tau_{xy} = -\frac{6q}{h^3}x\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right)$$

对比材料力学：τ_{xy} 完全一样；σ_y 表示纵向纤维之间的挤压力，材料力学假设为零；σ_x 第一项与材料力学相同，第二项是弹性力学的修正项。修正项的量级：$L/h = 4$ 时约占主要项的 1.7%，$L/h = 2$ 时约占 6.7%。**长而低的梁可以忽略修正，短而高的梁必须考虑**。

九、三种求 U 的方法对照

到此为止，本章已经演示了三种获取应力函数的路径，它们的出发点与适用面各不相同：

方法	出发点	适用场景
逆解法	先取多项式	矩形边界、荷载可多项式化
半逆解法	先猜应力形式	有材料力学直觉可用
级数/变换	分离变量、积分变换	荷载不连续或域无限

十、圣维南原理在具体问题中怎么用

本章反复出现”边界条件无法逐点满足，只好放松”这一步，值得单独梳理。它的使用规则可以归纳为三条。

第一条：分清主要边界与次要边界。上下表面、斜面、坝面这类承受已知分布荷载的边是主要边界，必须逐点满足；梁的两端面只给出合力或合力偶，属于次要边界，可以放松。原文在习题提示中也按这个逻辑写：“对非主要边界，可应用局部性原理。”

第二条：放松的是分布规律，不是合力与合力矩。悬臂梁左端面用的是 $\int \tau_{xy}\,\mathrm{d}y = -F$；简支梁端面用的是合力为零、合力矩为零。静力等效的三个量绝不能被放松掉，否则整体平衡都不成立。

第三条：放松区必须离关注区足够远。三角级数解法中集中力的特例给出了直接证据：令 $2a \to 0$、$2aq \to F$，得到的解显示中性层上的 σ_y 随离集中力作用线的距离增加而迅速衰减、很快趋近于零。这正是圣维南原理的正确性所在。

易错辨析：圣维南原理不是”随便把边界条件改掉”的许可证。它保证的是**远离加载区处**的应力分布不受影响；在加载区附近，放松前后差异是实质性的，此时必须用原始条件。

十一、三角形水坝：用量纲分析定幂次

左面铅直、右面与铅垂面成 α 角、下端伸向无穷的三角形水坝，受自重与液压力，坝体与液体密度分别为 ρ, ρ_1。长坝 $\to$ **平面应变问题**。

这里没有任何”现成的解”可以叠加，只能用半逆解法配合量纲分析。要点是：任一点的每个应力分量都由两部分组成，一部分正比于 ρg，一部分正比于 $\rho_1 g$，即形如 $\rho g N_1(\alpha, x, y)$ 与 $\rho_1 g N_2(\alpha, x, y)$。应力的量纲是 $\mathrm{L^{-1}MT^{-2}}$，而 ρg 与 $\rho_1 g$ 的量纲是 $\mathrm{L^{-2}MT^{-2}}$，α 是无量纲量，x, y 的量纲是 L。要使 $\rho g N_1$ 与应力量纲一致，N_1, N_2 必须与 x, y 成**一次幂**关系。再由应力与应力函数的关系反推：应力函数应是**三次多项式**，

$$U = \frac{A}{6}x^3 + \frac{B}{2}x^2 y + \frac{C}{2}xy^2 + \frac{D}{6}y^3$$

三次式自动满足双调和方程。取 $F_x = 0, F_y = \rho g$（重力沿 y 方向），由体力项进入 τ_{xy} 的通解式得

$$\sigma_x = Cx + Dy, \qquad \sigma_y = Ax + By, \qquad \tau_{xy} = -Bx - Cy - \rho g x$$

边界条件是本题的关键：

- 左面 $x = 0$：液体压力给出 $(\sigma_x)_{x=0} = -\rho_1 g y$，且 $(\tau_{xy})_{x=0} = 0$；
- 右斜面 $x = y\tan\alpha$：无面力，即 $\sigma_x l + \tau_{xy} m = 0$、$\tau_{xy} l + \sigma_y m = 0$，其中方向余弦为 $l = \cos\alpha$、$m = \cos(90^\circ + \alpha) = -\sin\alpha$。

代入后各式中都出现公共因子 y，消去 y 即得代数组，解得 $D=-\rho_1 g$、$C=0$，以及

$$A=\frac{\rho g}{\tan\alpha}-\frac{2\rho_1 g}{\tan^3\alpha},\qquad B=\frac{\rho_1 g}{\tan^2\alpha}-\rho g$$

最终

$$\sigma_x=-\rho_1 g y$$

$$\sigma_y=\left(\rho g\cot\alpha-2\rho_1 g\cot^3\alpha\right)x+\left(\rho_1 g\cot^2\alpha-\rho g\right)y$$

$$\tau_{xy}=-\rho_1 g x\cot^2\alpha$$

三个结果的物理含义值得逐条对照材料力学：

- σ_x 沿任一水平截面为**常数**（只随 y 变，与 x 无关），这个结果材料力学的公式给不出来；
- σ_y 按直线变化，在左面与右面上分别等于 $-\left(\rho g-\rho_1 g\cot^2\alpha\right)y$ 与 $-\rho_1 g y\cot^2\alpha$，与材料力学偏心受压公式的结果相同；
- τ_{xy} 也按直线变化（左面为零，右面为 $-\rho_1 g y\cot\alpha$），而材料力学给出的是抛物线分布，**与正确解答不符**。

易错辨析：水坝问题虽然是斜边界，但仍可用直角坐标，办法是把边界法向用方向余弦 l,m 表示；不要误以为斜边界就必须换坐标系。另外，本题的解建立在”下端伸向无穷、坝顶荷载为零、只计重力与静水压力”等理想化之上，实际坝体的坝顶形状与地基约束都会破坏这些前提。

十二、三角级数解法：当荷载不再是多项式

12.1 多项式解法的边界在哪里

前面几个问题之所以能靠”凑多项式”解决，是因为主要边界上的荷载连续、且能写成代数多项式。一旦荷载不连续（例如局部均布、集中力），这套办法就失效。此时改用三**角级数**：把解写成无穷级数，用正交性逐项定系数。

12.2 分离变量

设 $U=X(x)Y(y)$，代入双调和方程并两边除以 XY，再对 y 求一次偏导，可把变量分离。若要求所得方程成立，须

$$\frac{X''(x)}{X(x)}=-\lambda^2$$

于是

$$X''+\lambda^2 X=0\implies X=K_1\cos\lambda x+K_2\sin\lambda x$$

把 $X''=-\lambda^2 X$、$X^{(4)}=\lambda^4 X$ 代回，得 Y 的方程

$$Y^{(4)} - 2\lambda^2 Y'' + \lambda^4 Y = 0$$

其通解为

$$Y = A\cosh\lambda y + B\sinh\lambda y + Cy\cosh\lambda y + Dy\sinh\lambda y$$

合起来就得到双调和方程的一个特解（原文式 6-28）。由于方程线性，任意多个这种特解之和仍是解，取足够多项就可以逼近边界条件。

12.3 简支梁受任意分布荷载

长 L、高 h 的狭长简支梁，上表面 $y=0$ 受法向 $q_2 = f_2(x)$、切向 $t_2 = \psi_2(x)$，下表面 $y=h$ 受 $q_1 = f_1(x)$、$t_1 = \psi_1(x)$。边界条件包括：上下表面的四个应力条件，两端 $x = 0, L$ 处 $\sigma_x = 0$，以及两端剪力的合力条件。

先由两端 $\sigma_x = 0$ 定出 $K_1 = 0$、$\lambda_m = \dfrac{m\pi}{L}$（$m = 1, 2, 3, \cdots$），把解写成

$$U = \sum_{m=1}^{\infty} \sin\frac{m\pi x}{L}\left(A_m\cosh\frac{m\pi y}{L} + B_m\sinh\frac{m\pi y}{L} + C_m y\cosh\frac{m\pi y}{L} + D_m y\sinh\frac{m\pi y}{L}\right)$$

这已经自动满足双调和方程与两端 $\sigma_x = 0$ 的条件。再把上下表面的四个条件代入，得到四个含 sin、cos 的等式；在 sin 的式子上乘 $\sin\dfrac{n\pi x}{L}$、在 cos 的式子上乘 $\cos\dfrac{n\pi x}{L}$，从 0 到 L 积分，利用正交性即得关于 A_m, B_m, C_m, D_m 的代数方程组（原文式 6-31）。解出后代回应力表达式即得全部应力。两端剪力的合力条件会自然满足。

12.4 一个隐含限制及其解除

原文特别提醒：若把上下表面切向条件的两个式子对 x 从 0 到 L 积分，可发现左边积分为零，因此必须

$$\int_0^L \psi_1(x)\,\mathrm{d}x = 0, \qquad \int_0^L \psi_2(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

也就是说，**这种形式的解要求上下边界切向荷载的合力分别为零**。要解除这个限制，只需在 U 上再叠加一个双调和方程的特解

$$U_0 = (\alpha x + \beta)\left(Ay^3 + By^2 + Cy\right)$$

它对应的应力在上下表面给出**可任意选取的常切应力**，同时在两端给出静力等效的拉力（或压力）与弯矩。叠加之后，上述积分不必为零，能处理更一般的梁弯曲问题；当 α, β 取特定值时，还可表示端部只受轴力或只受力偶的情形。

特例：令局部均布荷载的宽度 $2a \to 0$ 而 $2aq \to F$，即得集中力作用的解。此时中性层上的 σ_y 随离作用线距离增加迅速衰减——这正是前文提到的圣维南原理的验证。

十三、傅里叶变换：把 x 方向变成参数

13.1 先补一点工具

以 $2L$ 为周期的函数可展成傅里叶级数；令 $L\to\infty$（跳跃间隔 $\Delta\lambda=\pi/L\to 0$），级数求和变成积分，得到**傅里叶积分**，它表示非周期函数。偶函数给出余弦积分，奇函数给出正弦积分。改写成复指数形式，即得傅里叶变换与反变换

$$\mathcal{F}[f(x)]=F(\lambda)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}x$$

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}F(\lambda)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}\lambda$$

真正在解题时用的是**导数公式**。假定 f 及各阶导数在 $\pm\infty$ 处为零，分部积分一次得

$$\mathcal{F}[f'(x)]=-\mathrm{i}\lambda\mathcal{F}[f(x)]$$

同理

$$\mathcal{F}[f''(x)]=-\lambda^2\mathcal{F}[f(x)],\qquad \mathcal{F}[f^{(4)}(x)]=\lambda^4\mathcal{F}[f(x)]$$

这就是变换法的全部威力所在：**对 x 的求导在变换域里变成乘以 $(-\mathrm{i}\lambda)$**，偏微分方程因此降为常微分方程。

13.2 无限长板条受局部均布压力：两条路，一个答案

宽 $2h$ 的无限长板条，在上下两侧宽 $2c$ 的一段内受均布压力 q。这是平面应力问题。

第一条路（傅里叶积分）：由对称性设

$$U=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}[A\cosh\lambda y+D\lambda y\sinh\lambda y]\cos\lambda x\,\mathrm{d}\lambda$$

可验证它满足双调和方程。求出三个应力分量后，由 $\tau_{xy}=0$ $(y=\pm h)$ 得 A 与 D 的关系；再把 σ_y 的边界条件（$|x|<c$ 时为 $-q$，$|x|>c$ 时为 0）代入，发现待定的 $F_c(\lambda)$ 恰好就是 σ_y 在 $y=\pm h$ 处的**傅里叶余弦变换**，可直接算出为 $\dfrac{2q}{\sqrt{2\pi}}\dfrac{\sin\lambda c}{\lambda}$。联立即得 A,D，应力以无穷积分形式给出，可用数值计算或留数理论求值。

第二条路（变换法）：直接对双调和方程作关于 x 的傅里叶变换，利用导数公式得

$$\frac{\mathrm{d}^4\mathcal{U}}{\mathrm{d}y^4}-2\lambda^2\frac{\mathrm{d}^2\mathcal{U}}{\mathrm{d}y^2}+\lambda^4\mathcal{U}=0$$

边界条件也一并变换。解这个四阶常微分方程，由对称性去掉 $\sinh$ 与 $y\cosh$ 项，用变换后的边界条件定常数，再作反变换——结果与第一条路完全相同。**这说明积分法与变换法本质是同一件事的两种写法**。

13.3 半无限平面受任意法向分布荷载

半无限平面 $y \geq 0$，表面受任意分布的法向荷载 $q(x)$，无切向力。边界条件为 $(\sigma_y)_{y=0} = -q(x)$、$(\tau_{xy})_{y=0} = 0$。

变换后仍得同一个四阶常微分方程，通解含 $\mathrm{e}^{\pm\lambda y}$ 与 $\lambda y\mathrm{e}^{\pm\lambda y}$ 四类项。**为保证 $y \to \infty$ 时解有界**，必须丢掉 $\mathrm{e}^{\lambda y}$ 与 $\lambda y\mathrm{e}^{\lambda y}$ 两类项，并且 λ 要取绝对值（因 λ 从 $-\infty$ 变到 ∞）。剩下的待定常数由变换后的边界条件定出。反变换时利用卷积定理，最终得到用 $q(\xi)$ 的积分表示的应力场：

$$\sigma_x = -\frac{2y}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{(x-\xi)^2 q(\xi)}{\left[(x-\xi)^2+y^2\right]^2}\,\mathrm{d}\xi$$

σ_y 与 τ_{xy} 有类似形式（分子分别为 y^3 与 $(x-\xi)y^2$）。特别地，当表面作用法向集中力 F 时，取 $q(\xi) = F\delta(\xi)$（δ 为狄拉克函数），即得

$$\sigma_x = -\frac{2F}{\pi}\frac{x^2 y}{(x^2+y^2)^2},\quad \sigma_y = -\frac{2F}{\pi}\frac{y^3}{(x^2+y^2)^2},\quad \tau_{xy} = -\frac{2F}{\pi}\frac{xy^2}{(x^2+y^2)^2}$$

化成极坐标后，各分量都按 $1/\rho$ 衰减。原文提示这个问题下一章还要用别的方法求解并详细分析。

易错辨析：变换法有两个不能漏的前提——$q(x)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上绝对可积；以及解在无穷远处有界（否则无法舍去 $\mathrm{e}^{\lambda y}$ 项）。此外，这里得到的是**无穷积分形式的解**，不是初等函数，实际使用要依赖数值积分或留数计算。

十四、艾里应力函数的物理意义

14.1 问题

前面把 U 当作纯数学工具引入：三个未知应力降为一个未知函数。但 U 及其一阶偏导 $\partial U/\partial x$、$\partial U/\partial y$ 在一点的值到底代表什么？回答了这个问题，边界条件就可以直接写成 U 的边界值，而不必绕回应力分量。

14.2 论证

过物体内任一点作曲线 AB，把物体分成左右两部分（取左侧部分，规定曲线正方向）。设该点外法线单位矢量为 ν，应力矢量的两个分量为 $f_{\nu x}, f_{\nu y}$。不计体力时

$$f_{\nu x} = \sigma_x l + \tau_{yx} m,\qquad f_{\nu y} = \tau_{xy} l + \sigma_y m$$

把应力用 U 的二阶导替换，并注意 $l = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}$、$m = -\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}$，两式立刻化为沿弧长的全导数：

$$f_{\nu x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial U}{\partial y}\right),\qquad f_{\nu y} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)$$

沿 s 从定点 A 积分到动点 B，即得 $\partial U/\partial y$、$\partial U/\partial x$ 在 B 点的值。再用分部积分处理 U 本身，得到 U_B 的表达式，其中含 A 点的 U 及两个偏导。利用”U 可加一次式而不影响应力”这一性质，总可以选取 $ax+by+c$ 使 A 点的 U、$\partial U/\partial x$、$\partial U/\partial y$ 全为零，于是表达式大为简化：

$$U_B = \int_A^B (y_B - y)\, f_{\nu x}\, \mathrm{d}s + \int_A^B (x - x_B)\, f_{\nu y}\, \mathrm{d}s$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)_B = \int_A^B f_{\nu x}\, \mathrm{d}s, \qquad -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_B = \int_A^B f_{\nu y}\, \mathrm{d}s$$

读法很清楚：U_B 等于曲线段 AB 右侧部分对左侧部分的作用力（内力）**对 B 点的矩**；$\partial U/\partial y$ 与 $-\partial U/\partial x$ 分别等于该作用力**主矢量在两坐标轴上的投影**。

若 AB 就是物体的边界，把内力换成面力 $\bar{f}_x, \bar{f}_y$，上式直接给出边界条件：U 的边界值等于边界段上外力对 B 点之矩，偏导等于外力的主矢量分量。

14.3 用法示例

狭长矩形截面悬臂梁，上表面受均布压力 q，自由端受集中力 F 与力偶 M。设 $A\left(0, -\frac{h}{2}\right)$ 处 U 及其一阶偏导为零，则上表面 $y = \frac{h}{2}$ 处

$$U = -\left(M + Fx + \frac{1}{2}qx^2\right), \qquad \frac{\partial U}{\partial y} = 0$$

（负号来自从 A 到 B 沿曲线负方向走。）据此试取

$$U = f_0(y) + f_1(y)x + \frac{1}{2}f_2(y)x^2$$

由边界条件得 f_0, f_1, f_2 及其导数在 $y = \frac{h}{2}$ 处的值，由双调和方程得三个常微分方程，联立定出

$$f_0 = -\frac{1}{2}M\left(1 + 3\frac{y}{h} - 4\frac{y^3}{h^3}\right) - \frac{1}{80}qhy\left(1 - \frac{4y^2}{h^2}\right)^2$$

$$f_1 = -\frac{1}{2}F\left(1 + 3\frac{y}{h} - 4\frac{y^3}{h^3}\right), \qquad f_2 = -\frac{1}{2}q\left(1 + 3\frac{y}{h} - 4\frac{y^3}{h^3}\right)$$

代回即得应力函数与三个应力分量。

这套做法的好处在于：**边界条件以”力矩”和”主矢量”的形式给出，形式上比应力分量条件更紧凑**，遇到集中力、集中力偶作用时尤其方便。

十五、这套方法的适用范围与局限

把全章收束成几条边界条件式的判断。

关于坐标系。直角坐标天然适配矩形与直线边界；斜边界（水坝）仍可在直角坐标下用方向余弦处理。但涉及圆孔、圆盘、圆柱之类的曲线边界时，直角坐标的边界条件写起来极其笨拙，需要改用极坐标。

关于力学前提。全章结论都建立在小变形、线弹性、各向同性、无初应力的框架内；而**莱维方程与双调和方程的导出还额外要求体力为常量**。体力非常量（例如有势体力）时，应力函数表达式与所满足的方程都要修改。

关于两类问题是否同一。只有在**单连通域 + 第一类边值问题（纯应力边界）**的条件下，平面应力

与平面应变才给出相同的应力分量，且与弹性常数无关；一旦用到位移边界条件（第二、三类边值），两类问题的应力分量就不同。位移解则始终依赖弹性常数。

关于求解方法的通用性。逆解法依赖”已知解—边界分布”的字典积累；半逆解法依赖对材料力学结果的直觉判断；两者都没有机械的构造程序，遇到新问题往往要试几次才能凑对。多项式解法要求主要边界的荷载连续且可多项式化；级数解法能处理不连续荷载，但系数需要解一个无穷方程组，且存在如 $\int \psi \,\mathrm{d}x = 0$ 这类隐含的可解性条件；变换法适用于无限域或半无限域，代价是解以无穷积分形式出现。

关于边界条件的严格性。圣维南原理允许把次要边界上的逐点条件换成合力等效条件，这是本章多处推导得以完成的前提；但它只在远离加载区时有效，主要边界必须逐点满足，合力与合力矩也绝不能被放松掉。同样，弹性力学中的”固定端”是理想化的抽象，实际结构只能近似实现——这一点在悬臂梁两种固定方式给出不同挠度的对比中体现得最清楚。